

LISTOR I PYTHON

Skapa, ändra och loopa genom listor

Programmering 1 – JENSEN

Lärare: George Glor

1. Vad är en lista?

En lista lagrar **flera värden** i en variabel. Värdena har en ordning och kan ändras.

Skapa listor:

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]
tal = [10, 20, 30, 40]
blandat = ["Hej", 42, True, 3.14]
tomt = []

print(frukter)
print(len(tal))
```

Resultat:

```
["Äpple", "Banan", "Apelsin"]
4
```

2. Index – komma åt element

Varje element har ett **index** (position). **Index börjar på 0!**

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]
# index:    0         1         2

print(frukter[0])    # Äpple (första)
print(frukter[1])    # Banan (andra)
print(frukter[-1])   # Apelsin (sista)
print(frukter[-2])   # Banan (näst sista)
```

Resultat:

```
Äpple
Banan
Apelsin
Banan
```

OBS: frukter[3] ger IndexError – det finns bara index 0, 1, 2!

3. Ändra listor

Ändra och lägga till:

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]

# Ändra element
frukter[1] = "Kiwi"
print(frukter) # ["Äpple", "Kiwi", "Apelsin"]

# Lägg till i slutet
frukter.append("Mango")
print(frukter) # ["Äpple", "Kiwi", "Apelsin", "Mango"]

# Lägg till på specifik plats
frukter.insert(1, "Päron")
print(frukter) # ["Äpple", "Päron", "Kiwi", ...]
```

Ta bort:

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin", "Kiwi"]

# Ta bort med värde
frukter.remove("Banan")
print(frukter) # ["Äpple", "Apelsin", "Kiwi"]

# Ta bort med index
borttagen = frukter.pop(0)
print(borttagen) # Äpple
print(frukter)   # ["Apelsin", "Kiwi"]

# Ta bort sista
frukter.pop()
print(frukter)   # ["Apelsin"]
```

4. Listmetoder

Metod	Gör vad	Exempel
append(x)	Lägg till i slutet	[1,2].append(3) → [1,2,3]
insert(i, x)	Lägg till på plats i	[1,3].insert(1, 2) → [1,2,3]
remove(x)	Ta bort första x	[1,2,3].remove(2) → [1,3]
pop(i)	Ta bort på plats i	[1,2,3].pop(0) → [2,3]
pop()	Ta bort sista	[1,2,3].pop() → [1,2]
sort()	Sortera	[3,1,2].sort() → [1,2,3]
reverse()	Vänd listan	[1,2,3].reverse() → [3,2,1]
len(lista)	Antal element	len([1,2,3]) → 3
x in lista	Finns x?	2 in [1,2,3] → True

5. Slicing – hämta delar

Slicing:

```
tal = [10, 20, 30, 40, 50]

print(tal[1:3])    # [20, 30]   index 1 till 2
print(tal[:3])     # [10, 20, 30] från början
print(tal[2:])     # [30, 40, 50] till slutet
print(tal[::-2])   # [10, 30, 50] varannan
print(tal[::-1])   # [50, 40, 30, 20, 10] baklänges
```

Resultat:

```
[20, 30]
[10, 20, 30]
[30, 40, 50]
[10, 30, 50]
[50, 40, 30, 20, 10]
```

Regel: lista[start:stopp] – start ingår, stopp ingår INTE (precis som range).

6. Loopar och listor

Gå igenom lista:

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]

# for-loop
for f in frukter:
    print(f)

# Med index
for i in range(len(frukter)):
    print(f"{i+1}. {frukter[i]}")
```

Resultat:

```
Äpple
Banan
Apelsin

1. Äpple
2. Banan
3. Apelsin
```

Bygga lista med input:

```
# Samla värden med loop
tal = []
for i in range(5):
    t = int(input(f"\"Tal {i+1}: \""))
    tal.append(t)

print("Lista:", tal)
print("Summa:", sum(tal))
print("Max:", max(tal))
print("Min:", min(tal))
```

7. Fler exempel

Filtrera:

```
# Filtrera jämna tal
tal = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
jämna = []
for t in tal:
    if t % 2 == 0:
        jämna.append(t)
print(jämna)
```

Resultat:

```
[2, 4, 6, 8]
```

Sök:

```
# Sök i lista
def sök(lista, värde):
    for i in range(len(lista)):
        if lista[i] == värde:
            return i
    return -1

print(sök(["a", "b", "c"], "b"))
```

Resultat:

```
1
```

Summa:

```
# Summa med funktion
def lista_summa(lista):
    total = 0
    for t in lista:
        total += t
    return total

print(lista_summa([10, 20, 30]))
```

Resultat:

```
60
```

PROV – Listor

Fråga 1: Vad är index för första elementet i en lista?

- a) 1
- b) 0
- c) -1

Svar: b) 0

Python räknar från 0. Första = [0], andra = [1], sista = [-1].

Fråga 2: Vad ger ["a","b","c"][1]?

- a) "a"
- b) "b"
- c) "c"

Svar: b) "b"

Index 0 = "a", index 1 = "b", index 2 = "c".

Fråga 3: Vad gör append()?

- a) Tar bort sista
- b) Lägger till i början
- c) Lägger till i slutet

Svar: c) Lägger till i slutet

[1,2].append(3) → [1,2,3].

Fråga 4: Vad gör pop()?

- a) Lägger till
- b) Tar bort och returnerar sista
- c) Sorterar

Svar: b) Tar bort och returnerar sista

pop() tar bort sista. pop(0) tar bort första.

Fråga 5: Vad ger len([10, 20, 30])?

- a) 30
- b) 3
- c) 2

Svar: b) 3

len() räknar antal element. 3 element → 3.

Fråga 6: Vad ger [10,20,30,40][1:3]?

- a) [10, 20, 30]
- b) [20, 30]
- c) [20, 30, 40]

Svar: b) [20, 30]

Slicing [1:3] tar index 1 och 2. Slutet (3) ingår inte.

Fråga 7: Vad ger 5 in [1, 3, 5, 7]?

- a) True
- b) False
- c) 2

Svar: a) True

"in" kollar om värdet finns i listan. 5 finns → True.

Fråga 8: Vad gör sort()?

- a) Vänder listan
- b) Sorterar i ordning
- c) Tar bort dubletter

Svar: b) Sorterar i ordning

[3,1,2].sort() → [1,2,3]. reverse() vänder listan.

Fråga 9: Vad händer med lista[10] om listan har 3 element?

- a) Ger None
- b) IndexError
- c) Ger 0

Svar: b) IndexError

Index 10 finns inte i en lista med 3 element (index 0–2).

Fråga 10: Vad ger [1,2,3][::-1]?

- a) [1, 2, 3]
- b) [3, 2, 1]
- c) [3]

Svar: b) [3, 2, 1]

[::-1] vänder hela listan baklänges.

Programmering 1 på JENSEN. Lärare: George Glor.